

2010 年数学分析 (一) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 叙述题 ($2 \times 5 = 10$ 分)

1. 叙述闭区间套原理的条件和结论.
2. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言给出函数 f 不一致连续的定义.

二. 判断如下结论是否正确 ($5 \times 2 = 10$ 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则当 $a_n > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$.
2. 满足条件 $|a_m - a_n| \leq \max\left\{\frac{1}{m}, \frac{1}{n}\right\}$ 的数列必为 Cauchy 列.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = A$;
4. 如果 f 为 $[a, b]$ 上的正连续函数, 则存在正常数 $C > 0$, 使得 $f(x) > C, \forall x \in [a, b]$.
5. 如果 f, g 一致连续, 则 fg 也一致连续.

三. 判断极限是否存在并说明理由 ($2 \times 5 = 10$ 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right)$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |\sin x|$.

四. 计算题 (共 44 分)

1. (10 分) 设 $a, b, c, d \geq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n + d^n}$.
2. (12 分) 设 $a_1 = a > 0, a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 + a_n}$. 说明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.
3. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$.
4. (12 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}$.

五. 综合题 (共 46 分)

1. (10 分) 设 $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c \in \mathbb{R}$, 递归定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 如下:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n + c_n), \quad b_{n+1} = \frac{1}{2}(c_n + a_n), \quad c_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n).$$

证明这三个数列均收敛, 并求它们的极限.

2. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 为有界数列, 定义数列 $\{b_n\}$: $b_n = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. 证明 $\{b_n\}$ 收敛, 且极限为 $\sup\{a_n \mid n \geq 1\}$.
3. (12 分) 设区间 $[a, b]$ 上定义的函数 f 满足如下性质: 任给 $x_0 \in [a, b], \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 证明:
 - (1) f 有上界;
 - (2) f 能取到最大值.
4. (12 分) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空数集. 我们称 $a \in A$ 为 A 的孤立点, 如果存在 $\delta > 0$, 使得 $A \cap (a - \delta, a + \delta) = \{a\}$. 证明 A 只有至多可数个孤立点.